



Institut Bernat el Ferrer



Institut Bernat el Ferrer

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Segon Curs

PROYECTO 1 RESTAURANTE

Autor: Izan Bermejo Segura

Data d'entrega:

Curs acadèmic 2025 /2026

Resumen

Este documento presenta el resultado del proyecto del trabajo de desarrollo de una aplicación web para un restaurante. El proyecto consiste en la creación de una aplicación web que permite a los usuarios consultar la carta de un restaurante, realizar pedidos y gestionar su cuenta personal, mientras que los administradores disponen de un panel de gestión para controlar productos, pedidos y usuarios. La aplicación ha sido desarrollada utilizando tecnologías como PHP, HTML, CSS, JavaScript y MySQL.

Palabras clave

Aplicación web, restauración, pedidos online, carrito de compra, PHP, JavaScript, MySQL, arquitectura MVC, panel de administración, comercio electrónico, gestión de usuarios, ofertas

Keywords

Web application, restaurant, online ordering, shopping cart, PHP, JavaScript, MySQL, MVC architecture, administration panel, e-commerce, user management, offers

Indice

1	Introducción.....	4
2	Contexto y motivación del proyecto.....	4
2.1	Objetivo del proyecto.....	4
3	Descripción general del proyecto.....	4
4	Análisis.....	4
4.1	Requisitos funcionales.....	4
4.2	Requisitos no funcionales.....	5
5	Requisitos de datos.....	6
5.1	Diccionario de datos.....	6
5.2	Diseño de base de datos.....	9
6	Diseño.....	11
6.1	Definición de l'empresa original.....	18
6.2	Definición de l'empresa de restauración e identificación del target.....	18
6.3	Identificación de la imagen corporativa de l'empresa.....	18
6.3.1	Guía de estilo por la implementación de diseño (moodboard).....	18
7	Resultado Final.....	19
8	Referencias.....	22

1 Introducció

2 Contexto y motivación del proyecto

2.1 Objetivo del proyecto

2.1.1 Objetivos generales de producción

El sitio web de restauración simulará la creación de un aplicativo web que permita a los usuarios poder seleccionar productos, realizar pedidos, etc. Dispondrán de un panel de usuario donde podrán modificar sus datos personales y ver sus pedidos realizados. También se dispondrá de un panel de administración para todos los usuarios administradores desde el que se podrán gestionar usuarios, productos, pedidos...

2.1.2 Objetivos de aprendizaje

Con este proyecto se busca adquirir, repasar y practicar los siguientes conceptos:

- Aprender el lenguaje de programación PHP.
- Aprender la aplicación de conceptos de diseño web.
- Creación de interfaces web
- Aprender a analizar e identificar errores d'UX/UI.
- Aprender a utilizar los diferentes elementos de HTML y hojas de estilo.
- Implantación de Bootstrap.
- Combinación de PHP con HTML.
- Creación de código limpio y estructurado.
- Creación y utilización de clases PHP.
- Aprender, comprender y poner en práctica los conceptos de abstracción, polimorfismo y clases abstractas.
- Uso y administración de sesiones con PHP.
- Trabajar el uso avanzado de cookies.

3 Descripción general del proyecto

Este documento presenta el resultado del proyecto del trabajo de desarrollo de una aplicación web para un restaurante. El proyecto consiste en la creación de una aplicación web que permite a los usuarios consultar la carta de un restaurante, realizar pedidos y gestionar su cuenta personal, mientras que los administradores disponen de un panel de gestión para controlar productos, pedidos y usuarios. La aplicación ha sido desarrollada utilizando tecnologías como PHP, HTML, CSS, JavaScript y MySQL.

4 Análisis

En el siguiente apartado se mostrará el análisis realizado por el desarrollo del proyecto. En él, se recogen los requisitos del sistema, requisitos de datos y los requisitos no funcionales.

4.1 Requisitos funcionales

RF01: El usuario podrá registrar un nuevo usuario.

RF02: El usuario podrá iniciar sesión con un usuario registrado.

RF03: El usuario podrá cerrar la sesión

- RF04: El usuario podrá editar sus datos personales.
- RF05: El usuario podrá ver sus últimos pedidos realizados.
- RF06: El usuario podrá repetir uno de sus pedidos anteriores añadiendo los productos de este al carrito automáticamente.
- RF07: En la página de carta se mostrará un listado de todos los productos disponibles separados por categorías.
- RF08: En la página de carta se podrían ordenar los productos por precio o nombre.
- RF09: En la página de carta se podrían filtrar los productos por subcategoría.
- RF10: Al hacer clic a un producto se mostrará una pantalla detallada de este.
- RF11: El sistema calculará el precio del producto según si tiene un descuento aplicado.
- RF12: El usuario podrá añadir productos al carrito.
- RF13: El usuario podrá ver el contenido del carrito actualizado.
- RF14: El usuario podrá eliminar productos del carrito.
- RF15: El usuario podrá aplicar un cupón de descuento al pedido.
- RF16: El usuario podrá simular el pago del pedido.
- RF17: Los administradores podrán crear un nuevo producto.
- RF18: Los administradores podrán un producto existente.
- RF19: Los administradores podrán un producto.
- RF20: Los administradores podrán crear un nuevo pedido.
- RF21: Los administradores podrán un pedido existente.
- RF22: Los administradores podrán un pedido.
- RF23: Los administradores podrán crear un nuevo usuario.
- RF24: Los administradores podrán un usuario existente.
- RF25: Los administradores podrán un usuario.
- RF26: Los administradores podrán ver los precios en diferentes monedas desde el panel de administrador.

4.2 Requisitos no funcionales

- RNF01: Fluidez: Aunque la aplicación maneje muchas imágenes y dependa de la conexión a Internet, debe responder de forma rápida y sin retrasos perceptibles.
- RNF02: Usabilidad: La aplicación debe ser intuitiva y fácil de usar para cualquier tipo de usuario, sin necesidad de conocimientos técnicos.
- RNF03: Disponibilidad: La aplicación debe estar disponible online 24/7, salvo mantenimientos

programados.

RNF04: Seguridad: Las contraseñas deben almacenarse de forma encriptada y la comunicación con la base de datos debe ser segura.

RNF05: Escalabilidad: La aplicación debe poder adaptarse al incremento de usuarios o productos sin requerir una reescritura completa.

RNF06: Integridad de datos: Toda la información almacenada en la base de datos (usuarios, pedidos, productos) debe ser consistente y confiable.

RNF07: Accesibilidad: La aplicación debe ser accesible para usuarios con diferentes capacidades, siguiendo criterios básicos de accesibilidad web (colores, contraste, navegación por teclado).

5 Requisitos de datos

5.1 Diccionario de datos

Usuario

id_usuario: Identificador único.

nombre: Nombre del usuario.

apellidos: Apellidos.

email: Correo electrónico.

contraseña: Contraseña cifrada.

fecha_registro: Fecha de creación de la cuenta.

rol: Rol del usuario (normal/admin).

Producto

id_producto: Identificador único.

id_subcategoria: Referencia a la subcategoría.

id_descuento: Referencia a un descuento opcional.

nombre_producto: Nombre del producto.

descripcion: Descripción detallada.

precio_producto: Precio base.

imagen_producto: URL o ruta de la imagen.

activo: Estado del producto (activo/inactivo).

Ingrediente

id_ingrediente: Identificador único.

nombre_ingredient: Nombre del ingrediente.

descripcion: Descripción opcional.

imagen_ingredient: Imagen del ingrediente.

Categoría

id_categoria: Identificador único.

nombre_categoria: Nombre de la categoría.

Subcategoría

id_subcategoria: Identificador único.

nombre_subcategoria: Nombre de la subcategoría.

id_categoria: Referencia a la categoría principal.

Pedido

id_pedido: Identificador único.

id_usuario: Referencia al usuario que realiza el pedido.

id_codigo_descuento: Código de descuento aplicado (opcional).

direccion_pedido: Dirección de entrega.

importe_total: Total del pedido.

fecha_pedido: Fecha y hora del pedido.

Línea de pedido

id_linea_pedido: Identificador único.

id_pedido: Referencia al pedido.

id_producto: Referencia al producto.

precio_unidad: Precio unitario al momento del pedido.

cantidad: Cantidad de unidades.

Línea de pedido con ingredientes personalizados (linea_pedido_ingredientes)

id_linea_pedido: Referencia a la línea de pedido.

id_ingredient: Referencia al ingrediente adicional.

cantidad: Cantidad de ese ingrediente.

precio_anadido: Precio adicional por el ingrediente.

Código de descuento

id_codigo_descuento: Identificador único.

porcentaje_descuento: Porcentaje aplicado.

codigo: Texto del código.

activo: Estado del código (activo/inactivo).

Descuento

id_descuento: Identificador único.

porcentaje_descuento: Porcentaje de descuento.

Ingrediente – Característica nutricional

id_ingrediente: Referencia al ingrediente.

id_caracteristica: Referencia a la característica nutricional.

Característica nutricional

id_caracteristica: Identificador único.

nombre_caracteristica: Nombre de la característica (ej. Lacteos, Gluten, Vegano).

icono: Icono representativo.

Ingrediente – Producto

id_producto: Referencia al producto.

id_ingrediente: Referencia al ingrediente incluido en el producto.

Historial de acciones

id_accion_log: Identificador único.

id_accion: Referencia a la acción realizada.

id_usuario: Usuario que realizó la acción.

fecha_hora_accion: Fecha y hora.

datos: Información adicional de la acción.

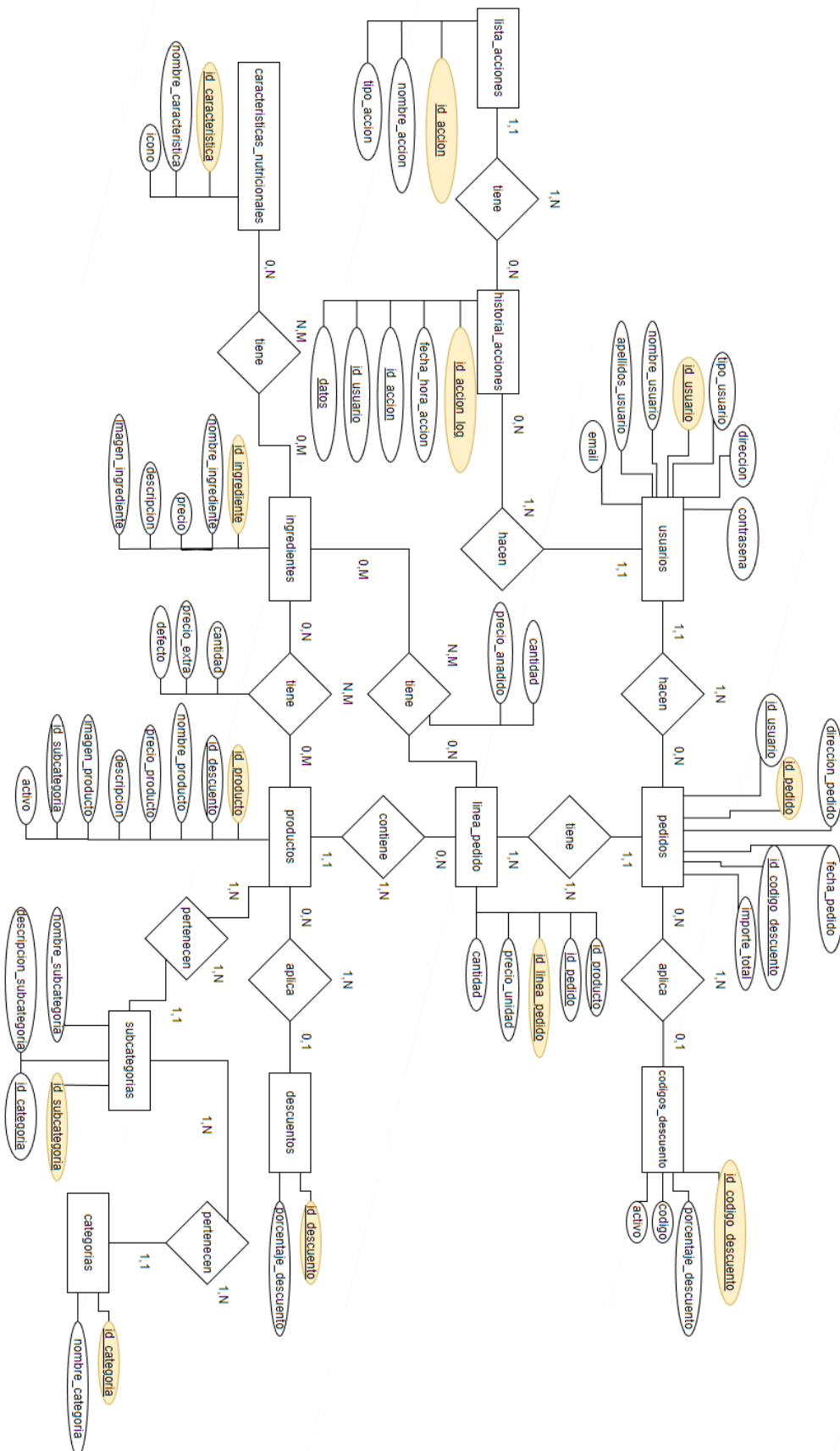
Lista de acciones

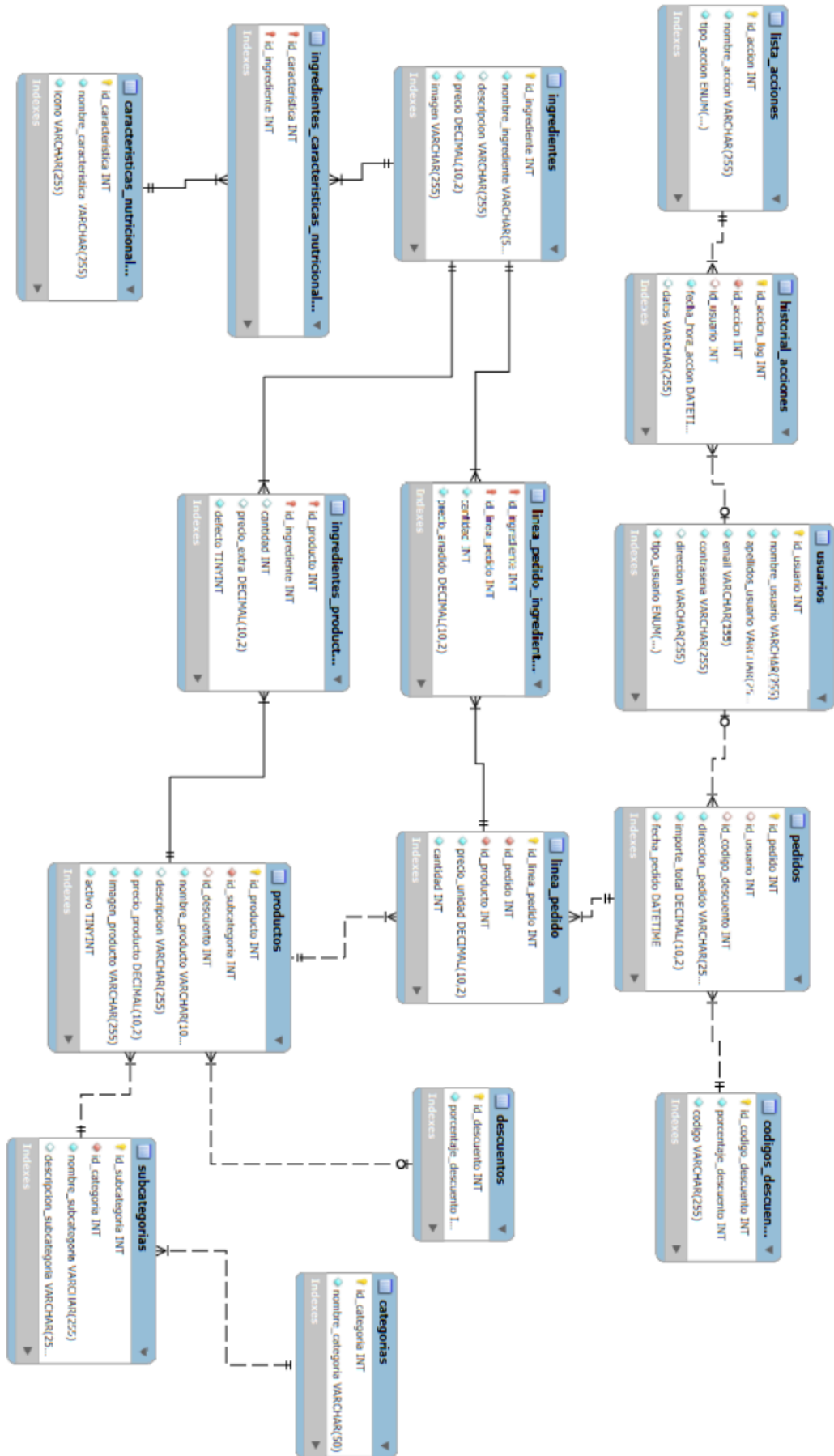
id_accion: Identificador único.

nombre_accion: Nombre de la acción (ej. "Crear producto").

tipo_accion: Tipo de usuario que puede realizarla (usuario/admin).

5.2 Diseño de base de datos

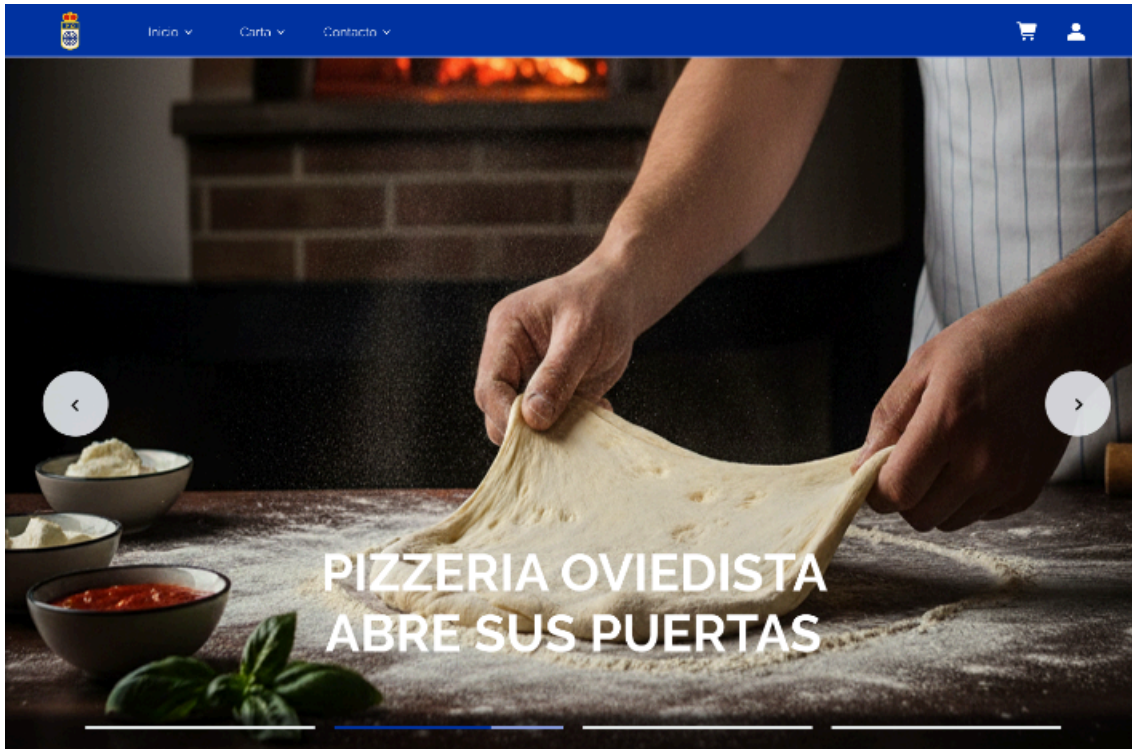




6 Diseño

Esta sección tiene que incluir la información de:

- Creación de un **moodboard** que responda a color, forma, tipografía y composición según la temática base.
- Creación de un **prototipo** de diseño para escritorio.
- Realización de un **análisis heurístico** con el target correspondiente para valorar UX/UI.
- **Corrección del prototipo** de diseño.
- Creación **página home**.
- Creación **página productos o carta** con todos los productos que se pueden añadir.
- Creación **páginas de proceso de compra** con los productos añadidos y opción de finalizar compra con precio e impuestos.
- Realización de un **análisis heurístico** con el target correspondiente para valorar UX/UI del resultado final.



Ofertas

[Todas las ofertas](#)



Pizza margarita **21%**

10,99

13,99

[Ver más](#)



Pizza margarita **24%**

10,99

13,99

[Ver más](#)



Pizza margarita **22%**

10,99

13,99

[Ver más](#)

Productos

[Ir a Carta](#)



PIZZA MARGARITA
Salsa de tomate, mozzarella, albahaca

12,99





PIZZA MARGARITA
Salsa de tomate, mozzarella, albahaca

12,99





PIZZA MARGARITA
Salsa de tomate, mozzarella, albahaca

12,99





PIZZA MARGARITA
Salsa de tomate, mozzarella, albahaca

12,99





PIZZA MARGARITA
Salsa de tomate, mozzarella, albahaca

12,99





PIZZA MARGARITA
Salsa de tomate, mozzarella, albahaca

12,99





PIZZA MARGARITA
Salsa de tomate, mozzarella, albahaca

12,99





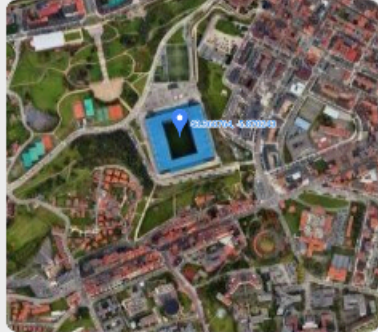
PIZZA MARGARITA
Salsa de tomate, mozzarella, albahaca

12,99



Contáctanos

Ubicación



Métodos de Contacto



pizzeria.oviedista@gmail.com



984 265 709



C. Isidro Lángara, 33013 Oviedo Asturias

[Ir a Contacto](#)

Aquí jugamos en casa. Con sabor local, alma azul y la magia de Cazorla en cada detalle.

PATROCINADORES



GOLDEN CRUST MILLS
HIGH QUALITY FLOURS



OVEN MASTER
PROFESSIONAL KITCHEN EQUIPMENT



SPICE ROUTE SUPPLY
EXOTIC SPICES & CONDIMENTS



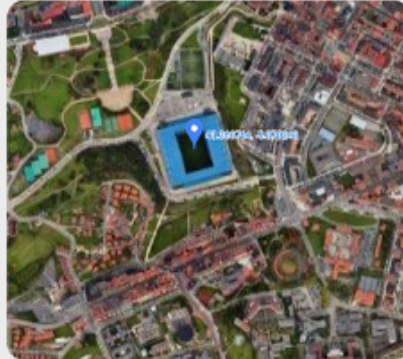
HARVEST FRESH
FRESH PRODUCE & COOKS

REDES SOCIALES



Contáctanos

Ubicación



Métodos de Contacto



pizzeria.oviedo@gmail.com



984 265 709



C. Isidro Lángara, 33013 Oviedo, Asturias

[Ir a Contacto](#)

Aquí jugamos en casa. Con sabor local, alma azul y la magia de Cazorla en cada detalle.



Ofertas

[Todas las ofertas](#)

Pizza margarita

**10,99**~~13,99~~[Comprar](#)

Productos

[Ir a Carta](#)

PIZZA MARGARITA

Salsa de tomate, mozzarella, albahaca

12,99



PIZZA M

Salsa de tomate, mozzarella, albahaca

12,99

PATROCINADORES



REDES SOCIALES

[Aviso Legal y Condiciones de Uso](#)[Política de Privacidad](#)[Política de cookies](#)

© Pizzeria Oviedista 2025



Carta

Pizzas

Bebidas

Complementos

Ordenar por

Excluir alergias

Subcategoría

Pizzas Clásicas

PIZZA MARGARITA



Salsa de tomate,
mozzarella, albahaca



Añadir al carrito

12,99

PIZZA MARGARITA



Salsa de tomate,
mozzarella, albahaca



Añadir al carrito

12,99

PIZZA MARGARITA



Salsa de tomate,
mozzarella, albahaca



Añadir al carrito

12,99

PIZZA MARGARITA



Salsa de tomate,
mozzarella, albahaca



Añadir al carrito

12,99

Pizzas Veganas

PIZZA MARGARITA



Salsa de tomate,
mozzarella, albahaca



Añadir al carrito

12,99

PIZZA MARGARITA



Salsa de tomate,
mozzarella, albahaca



Añadir al carrito

12,99

PIZZA MARGARITA



Salsa de tomate,
mozzarella, albahaca



Añadir al carrito

12,99

PIZZA MARGARITA



Salsa de tomate,
mozzarella, albahaca



Añadir al carrito

12,99

PATROCINADORES



GOLDEN CRUST MILLS
HIGH-QUALITY FLOURS



OVEN MASTER
PROFESSIONAL KITCHEN EQUIPMENT



SPICE ROUTE SUPPLY
EXOTIC SPICES & CONDIMENTS



HARVEST FRESH
FRESH PRODUCE & GROCERIES

REDES SOCIALES



Carrito



Pizza Margarita
 Salsa de tomate, mozzarella,
 albahaca

13,99€

-

1

+





Pizza Margarita
 Salsa de tomate, mozzarella,
 albahaca

13,99€

-

1

+





Pizza Margarita
 Salsa de tomate, mozzarella,
 albahaca

13,99€

-

1

+





Pizza Margarita
 Salsa de tomate, mozzarella,
 albahaca

13,99€

-

1

+



Código de descuento

Aplicar descuento

Total: 55,96

Proceder al pago

PATROCINADORES



GOLDEN CRUST MILLS
HIGH-QUALITY FLOURS



OVEN MASTER
PROFESSIONAL KITCHEN EQUIPMENT



SPICE ROUTE SUPPLY
EXOTIC SPICES & CONDIMENTS



HARVEST FRESH
FRESH PRODUCE & GOODS

REDES SOCIALES










Proceso de compra

Datos de envío

Nombre y apellidos:

Número de teléfono:

Dirección de envío:

Nombre y Número de la calle

Código postal:

Ciudad:

Resumen del pedido

Cant.	Producto	P. unidad	PvP
1	Pizza margarita	12.99	12.99
1	Pizza 4 quesos	13.99	13.99
2	Coca-Cola	2.00	4.00
1	Patatas fritas	2.50	2.50
Subtotal			33.48€
Base 30.13			Importe descuento 0.00€
IVA 10% 3.35			Total IVA incluido 33,48€

Total: 33,48

[Comprar ahora](#)

Datos de pago

Número de tarjeta:

Fecha de caducidad:

Código de seguridad:

Nombre de la tarjeta:



PATROCINADORES



GOLDEN CRUST MILLS
HIGH-QUALITY FLOURS



OVEN MASTER
PROFESSIONAL KITCHEN EQUIPMENT



SPICE ROUTE SUPPLY
EXOTIC SPICES & CONDIMENTS



REDES SOCIALES



6.1 Definición de l'empresa original

La web original que sirvió como referencia para este proyecto es la página oficial del Real Oviedo FC, un club de fútbol profesional. Se eligió esta web por su estructura clara y su estilo.

6.2 Definición de l'empresa de restauración e identificación del target

El proyecto se centra en una pizzería/restaurante de comida rápida a domicilio, que ofrece una amplia variedad de pizzas, ensaladas, complementos, postres y bebidas. La empresa busca brindar un proceso de pedido ágil para clientes que realizan pedidos online.

El target principal son personas jóvenes y familias que valoran la comodidad de realizar pedidos a través de la web y la posibilidad acceder a promociones y descuentos. También se enfoca en clientes que buscan experiencias gastronómicas rápidas, con una interfaz clara y fácil de usar, adaptada tanto a dispositivos móviles como a escritorio.

6.3 Identificación de la imagen corporativa de l'empresa

6.3.1 Guia de estilo por la implementación de diseño (moodboard)



7 Resultado Final


[Inicio](#)
[Carta](#)
[Contacto](#)





La Mejor Pizza de la Ciudad

Ofertas

Todas las ofertas

Ofertas

Todas las ofertas



Pizza Margarita

7,70

8-55

Ver más



Pizza Pepperoni

8,08

9-50

Ver más



Pizza Gorgonzola y Perceps

9,78

11-50

Ver más



Nestea

Té frío con sabor a limón, 330 ml.



Fruta del Día

Selección de fruta fresca de temporada.



Pizza 4 Quesos

Masa de pizza. Salsa de tomate, Mozzarella, Queso parmesano...



Pan de Ajo

Jamón, Pan.

Ir a Carta



Carta

Pizzas Complementos Bebidas Postres Ofertas

Ordenar por...

Subcategoría

Clásicas

Pizza Margarita



Pizza Pepperoni



Pizza 4 Quesos



Carrito



Pizza Margarita

Masa de pizza, Salsa de tomate, Mozzarella, Albahaca

7.70 €

- 1 +



Pizza Pepperoni

Masa de pizza, Salsa de tomate, Mozzarella, Pepperoni

8.07 €

- 1 +



Código de descuento

Aplicar descuento

Total: 15.77 €

Proceder al pago

Proceso de compra

Datos de envío

Nombre y Apellidos:

Número de teléfono:

Dirección:

Ciudad:

Código Postal:

Resumen del pedido

Cant.	Producto	P. unidad	PvP
1	Pizza Margarita	7.70 €	7.70 €
1	Pizza Pepperoni	8.07 €	8.07 €
Base:		14.19 €	Subtotal: 15.77 €
IVA (10%):		1.58 €	Descuento: 0.00 €

Total: 15.77 €

Finalizar compra

Iniciar sesión

Email

Contraseña

Iniciar sesión

Registrarse

Panel admin

Productos

Ingredientes

Pedidos

descuentos

Categorías

Usuarios

Gestión de productos



Pizza Margarita

10%

8.55€

activo



Pizza Pepperoni

15%

9.50€

activo



Pizza 4 Quesos

10.00€

activo



8 Referencias

- [1] PHP Tutorial. <https://www.w3schools.com/php/> . [Consulta: durante todo el proyecto].
- [2] Basic JavaScript. <https://www.w3schools.com/js/> . [Consulta: durante diciembre mientras hacía el panel admin]
- [3] Icons. <https://fontawesome.com/icons/> . [Consulta: durante todo el proyecto].
- [4] Raleway. <https://fonts.google.com/specimen/Raleway> . [Consulta: 19 de Noviembre de 2025]